




Соли и генетическая связь между классами веществ

Неделя 7 · §26–27

§26 Соли

§27 Генетическая связь

8 класс · Габриелян, Остроумов, Сладков

§26

Соли: что это и какие бывают

Соли — сложные вещества из иона металла и кислотного остатка. Например: $NaCl$, $CaSO_4$, Na_2CO_3.

Средние (нормальные)

Все атомы водорода в кислоте полностью заменены металлом: $NaCl$, $CaCO_3$, Na_2SO_4.

Кислые

Заменены не все атомы водорода: $NaHCO_3$, $Ca(HCO_3)_2$, $NaHSO_4$.

Основные

Заменены не все гидроксогруппы основания: $(CuOH)_2CO_3$, $Al(OH)_2Cl$.

Соли вокруг нас:

$NaCl$ — хлорид натрия	*Поваренная соль — нужна организму*
$CaCO_3$ — карбонат кальция	*Мел, известняк, мрамор, ракушки*

Название соли = название кислотного остатка + название металла: Na_2SO_4 — сульфат натрия.

§26

Соли: реакции на практике

$Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$	*Соль + металл активнее → новая соль + металл*
$CuSO_4 + 2NaOH = Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$	*Соль + щёлочь → новое основание + новая соль (если осадок)*
$Na_2CO_3 + 2HCl = 2NaCl + CO_2\uparrow + H_2O$	*Соль + кислота → новая соль (если газ или осадок)*
$BaCl_2 + Na_2SO_4 = BaSO_4\downarrow + 2NaCl$	*Соль + соль → две новые соли (если выпадает осадок)*
$Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{t} CaCO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$	*Кислая соль при нагревании разлагается*

Опыт из учебника: железная скрепка в растворе $CuSO_4$ покрывается красноватым налётом меди — железо вытесняет медь из соли.

Кислота	Формула кислоты	Кислотный остаток	Формула остатка	Валентность остатка
Соляная (хлороводородная)	HCl	хлорид	Cl^-	I
Плавиковая (фтороводородная)	HF	фторид	F^-	I
Бромоводородная	HBr	бромид	Br^-	I
Иодоводородная	HI	иодид	I^-	I
Сероводородная	H_2S	сульфид	S^{2-}	II
Угольная	H_2CO_3	карбонат	CO_3^{2-}	II
Серная	H_2SO_4	сульфат	SO_4^{2-}	II
Сернистая	H_2SO_3	сульфит	SO_3^{2-}	II
Азотная	HNO_3	нитрат	NO_3^-	I
Азотистая	HNO_2	нитрит	NO_2^-	I
Ортофосфорная	H_3PO_4	фосфат	PO_4^{3-}	III
Кремниевая	H_2SiO_3	силикат	SiO_3^{2-}	II
Хлорная	$HClO_4$	перхлорат	ClO_4^-	I
Хлорноватая	$HClO_3$	хлорат	ClO_3^-	I
Уксусная (органическая)	CH_3COOH	ацетат	CH_3COO^-	I

Ряд активности металлов / электрохимический ряд напряжений

Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H) Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au



Активность металлов уменьшается

Соль (научное название)	Формула	Тривиальное/бытовое название (если есть)	Откуда остаток (кислота)
Хлорид натрия	$NaCl$	поваренная соль, каменная соль	HCl (соляная)
Сульфат натрия	Na_2SO_4	—	H_2SO_4 (серная)
Декагидрат сульфата натрия	$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$	глауберова соль	H_2SO_4
Сульфат кальция (дигидрат)	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	гипс	H_2SO_4
Полугидрат сульфата кальция	$2CaSO_4 \cdot H_2O$	алебастр	H_2SO_4
Гептагидрат сульфата магния	$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	горькая соль	H_2SO_4
Карбонат кальция	$CaCO_3$	мел, мрамор, известняк	H_2CO_3 (угольная)
Гидрокарбонат натрия	$NaHCO_3$	питьевая сода	H_2CO_3
Карбонат натрия	Na_2CO_3	кальцинированная сода	H_2CO_3
Нитрат калия	KNO_3	индийская селитра	HNO_3 (азотная)
Нитрат натрия	$NaNO_3$	чилийская селитра	HNO_3
Ортофосфат кальция	$Ca_3(PO_4)_2$	— (минерал фосфорит)	H_3PO_4 (ортофосфорная)
Дигидрофосфат кальция	$Ca(H_2PO_4)_2$	компонент двойного суперфосфата	H_3PO_4
Сульфат меди(II) (пентагидрат)	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	медный купорос	H_2SO_4
Сульфат железа(II) (гептагидрат)	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	железный купорос	H_2SO_4
Хлорид аммония	NH_4Cl	нашатырь	HCl
Силикат натрия	Na_2SiO_3	жидкое стекло (в растворе)	H_2SiO_3 (кремниевая)
Перманганат калия	$KMnO_4$	марганцовка	$HMnO_4$
Ацетат натрия	CH_3COONa	—	CH_3COOH (уксусная)
Фторид кальция	CaF_2	плавиковый шпат, флюорит	HF

§27

Генетическая связь между классами

Генетическая связь — связь между веществами разных классов, основанная на их взаимопревращениях. Цепочку называют генетическим рядом.

Ряд металла, который образует щёлочь:

Ca → CaO → $Ca(OH)_2$ → $CaCl_2$

$2Ca + O_2 = 2CaO$	*Металл + кислород → основный оксид*
$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$	*Основный оксид + вода → щёлочь*
$Ca(OH)_2 + 2HCl = CaCl_2 + 2H_2O$	*Щёлочь + кислота → соль (нейтрализация)*

Правило ряда: все вещества образованы ОДНИМ элементом (здесь — кальцием), но принадлежат разным классам.

§27

Генетическая связь между классами

Генетическая связь — связь между веществами разных классов, основанная на их взаимопревращениях. Цепочку называют генетическим рядом.

Ряд металла, который образует щёлочь:

Li → Li_2O → $LiOH$ → Li_2SO_4

$4Li + O_2 = 2Li_2O$	*Металл + кислород → основный оксид*
$Li_2O + H_2O = 2LiOH$	*Основный оксид + вода → щёлочь*
$2LiOH + H_2SO_4 = Li_2SO_4 + 2H_2O$	*Щёлочь + кислота → соль (нейтрализация)*

Правило ряда: все вещества образованы ОДНИМ элементом (здесь — литий), но принадлежат разным классам.

§27

Ещё два вида генетических рядов

Ряд металла с нерастворимым основанием (медь):

$Cu \rightarrow CuO \rightarrow CuCl_2 \rightarrow Cu(OH)_2 \rightarrow CuO$

$CuCl_2 + 2NaOH = Cu(OH)_2\downarrow + 2NaCl$ — *Соль + щёлочь → нерастворимое основание*

$Cu(OH)_2 \xrightarrow{t} CuO + H_2O$ — *Разложение нерастворимого основания → снова оксид*

Ряд неметалла (сера):

$S \rightarrow SO_2 \rightarrow H_2SO_3 \rightarrow Na_2SO_3$

$S + O_2 = SO_2$ — *Неметалл + кислород → кислотный оксид*

$SO_2 + H_2O = H_2SO_3$; $H_2SO_3 + 2NaOH = Na_2SO_3 + 2H_2O$ — *Оксид + вода → кислота; кислота + щёлочь → соль*

§27

Ещё два вида генетических рядов

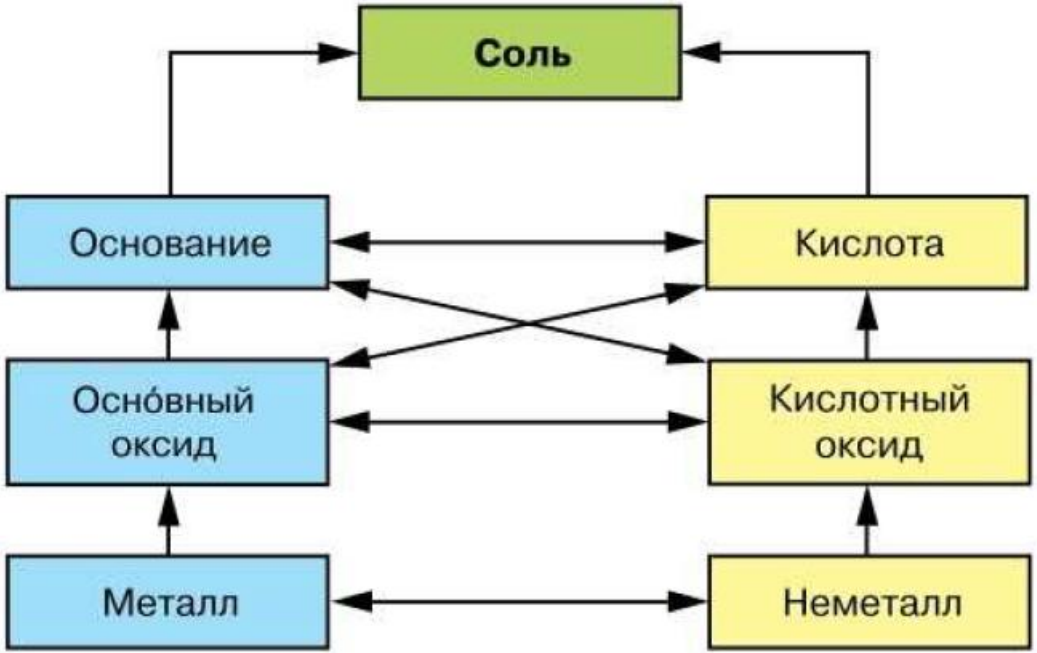
Ряд неметалла (фосфор):

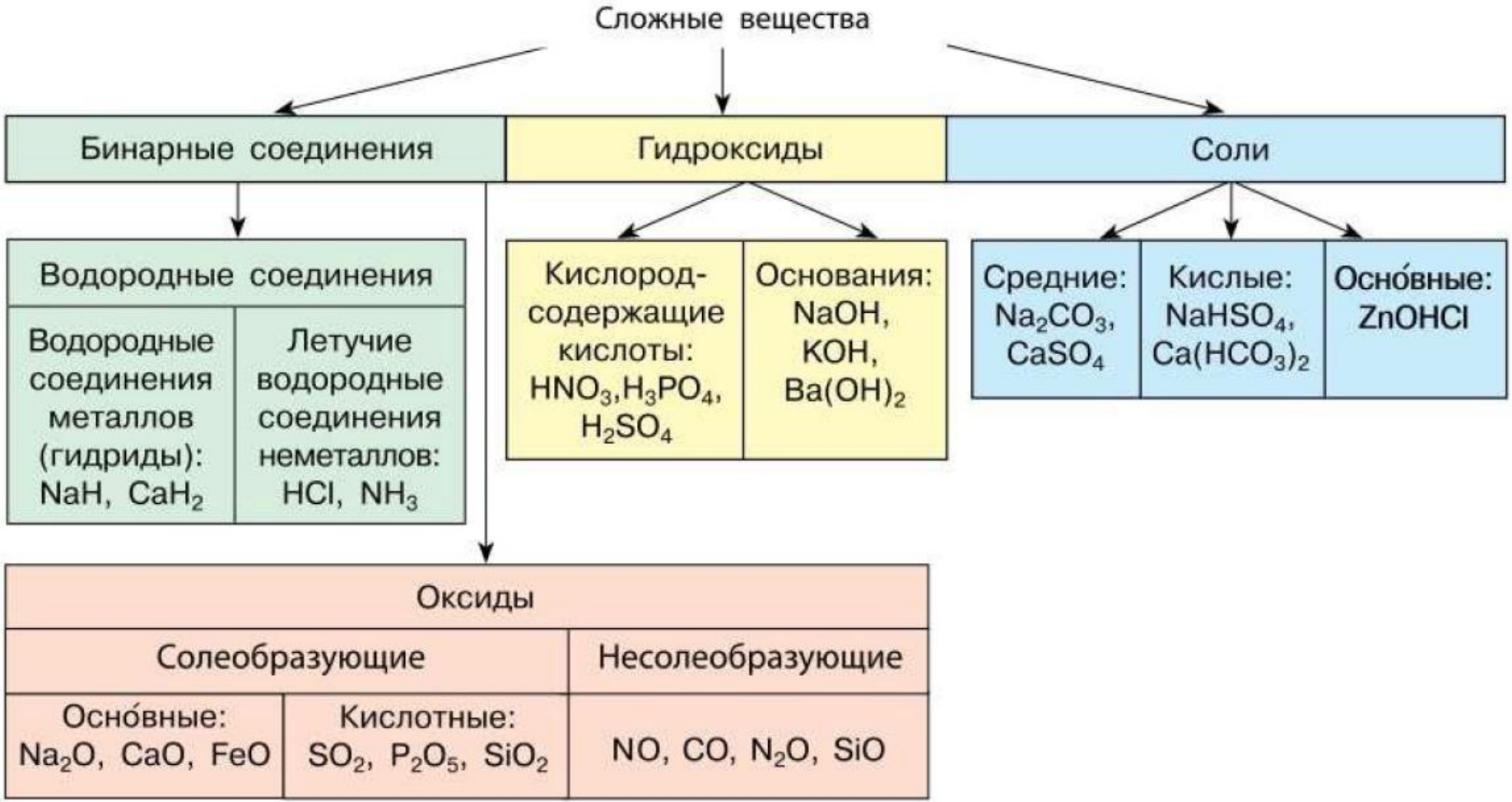
P → P_2O_5 → H_3PO_4 → Ag_3PO_4

$4P + 5O_2 = 2P_2O_5$ — *Неметалл + кислород (горение) → кислотный оксид*

$P_2O_5 + 3H_2O = 2H_3PO_4$; — *Оксид + вода → кислота;*

$H_3PO_4 + 3AgNO_3 = Ag_3PO_4 + 3HNO_3$ — *кислота + нитрат серебра → соль (фосфат) + кислота*


Соль
Основание
Кислота
Осно́вный оксид
Кислотный оксид
Металл
Неметалл


Сложные вещества
Бинарные соединения
Гидроксиды
Соли
Водородные соединения
Водородные соединения металлов (гидриды): NaH, CaH_2
Летучие водородные соединения неметаллов: HCl, NH_3
Кислород-содержащие кислоты: HNO_3, H_3PO_4, H_2SO_4
Основания: NaOH, KOH, $Ba(OH)_2$
Средние: Na_2CO_3, $CaSO_4$
Кислые: $NaHSO_4$, $Ca(HCO_3)_2$
Основные: ZnOHCl
Оксиды
Солеобразующие
Несолеобразующие
Основные: Na_2O, CaO, FeO
Кислотные: SO_2, P_2O_5, SiO_2
NO, CO, N_2O, SiO

§26–27 Все уравнения и формулы из учебника

Формула / уравнение	Что означает
$Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$	*Соль + металл активнее → новая соль*
$CuSO_4 + 2NaOH = Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$	*Соль + щёлочь → основание + соль*
$Na_2CO_3 + 2HCl = 2NaCl + CO_2\uparrow + H_2O$	*Соль + кислота → новая соль + газ*
$BaCl_2 + Na_2SO_4 = BaSO_4\downarrow + 2NaCl$	*Соль + соль → две новые соли*
$Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{t} CaCO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$	*Разложение кислой соли*
$2Ca + O_2 = 2CaO$	*Металл + кислород → основный оксид*
$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$	*Основный оксид + вода → щёлочь*
$Ca(OH)_2 + 2HCl = CaCl_2 + 2H_2O$	*Щёлочь + кислота → соль*
$CuCl_2 + 2NaOH = Cu(OH)_2\downarrow + 2NaCl$	*Соль + щёлочь → нерастворимое основание*
$Cu(OH)_2 \xrightarrow{t} CuO + H_2O$	*Разложение нерастворимого основания*
$S + O_2 = SO_2$	*Неметалл + кислород → кислотный оксид*
$SO_2 + H_2O = H_2SO_3$	*Кислотный оксид + вода → кислота*

Запомни главное!

1. Соли — металл + кислотный остаток. Делятся на средние, кислые и основные.
2. Средние соли — водород кислоты полностью заменён металлом: $NaCl$, $CaCO_3$.
3. Кислые соли ($NaHCO_3$) образуются при неполной замене водорода в кислоте.
4. Соли реагируют с металлами, кислотами, щёлочами и другими солями.
5. Реакция между солями идёт, если выпадает осадок (например, $BaSO_4\downarrow$).
6. Генетическая связь — взаимопревращение веществ разных классов одного элемента.
7. Ряд активного металла: металл → оксид → щёлочь → соль.
8. Ряд малоактивного металла: металл → оксид → соль → нераств. основание → оксид.
9. Ряд неметалла: неметалл → кислотный оксид → кислота → соль.